

44

Volker Schöffl

Sportklettern

Klettern und Bergsteigen fand Anfang der 1970er Jahre eine radikale Wende. War bis dahin nur das Ziel (z. B. der Gipfel eines 8.000ers) und nicht der Weg zum Ziel die Herausforderung, so wurde nun die Idee des freien Kletterns geboren. Mit dem Emporschnellen der gekletterten Schwierigkeitsgrade und der großen Anhängerschaft der jungen Sportart wuchs auch das Bedürfnis der Kletterer, sich gegeneinander unter objektiven Kriterien zu messen. So kam es Mitte der 1980er Jahre zur Geburt des **Wettkampfkletterns**.

Zunächst noch ohne größere internationale Organisation finden seit **1991 regelmäßig Welt- und Europameisterschaften** sowie Weltcups und nationale Wettkämpfe statt. Nachdem die Veranstaltungen der ersten Jahre noch am Naturfels ausgetragen wurden, finden sie seit ca. 20 Jahren, auch aus Naturschutzgründen, an künstlichen Kletterwänden statt. Somit entstanden in den letzten Jahren allein in Deutschland ca. 300 künstliche „Indoor-Kletteranlagen“. Sportklettern wurde vom Individualsport für Extremisten mit über 500.000 Aktiven in Deutschland zum Freizeitsport für alle Altersstufen.

44.1 Begriffsdefinition

In der Terminologie des Sport- bzw. Freikletterns wird eine Vielzahl von Begriffen verwendet, die der näheren Definition bedürfen. **Freiklettern** bezieht sich auf die freie Durchsteigung einer Klettertour, d. h., das Seil und die Sicherungsmittel dienen nur der Absicherung des Kletterers und nicht als Fortbewegungsmittel oder Rastpunkt. Eine so in einem Stück im Vorstieg durchstiegene Route wird als „Rotpunkt“ bezeichnet.

Der Alleingang mit Seilsicherung wird als „**Solo**“-**Begehung**, der ungesicherte Alleingang als „**Free-solo**“ bezeichnet. Allerdings sind wirkliche „Free-

solo“-Begehungen entgegen der Darstellung in den Medien äußerst selten. Die Bewertung der Schwierigkeit einer Route wird durch verschiedene **Schwierigkeitstabellen** angegeben; am gebräuchlichsten sind die Tabellen der Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA; 1–12 Grad) und die französische Skala. Als „**Bouldern**“ wird das seilfreie Klettern in Absprunghöhe bezeichnet.

Während in der Öffentlichkeit noch die Meinung vom Risikosport verbreitet ist, stellte sich Sportklettern vor allem in Indoor-Anlagen mit einer Unfallwahrscheinlichkeit von 0,02 % pro Trainingseinheit als **risikoarm** dar (Schöffl et al. 2013). Schwere Unfälle sind dank moderner Sicherungstechniken und Ausrüstung (Bohrhaken usw.) seltener geworden (Schöffl et al. 2012).

44.2 Ausrüstung

In den Anfängen des Kletterns wurde im alpinen Gelände sowie im Klettergarten ausschließlich mit klassischen schweren Bergstiefeln geklettert. Erst in den frühen 1980er Jahren kam der erste richtige **Kletterschuh** mit einer **Reibungssohle** auf den Markt. Ein gemeinsames Merkmal aller Kletterschuhe ist die Tatsache, dass sie möglichst eng getragen werden, um einen optimalen Felskontakt zu vermitteln, was häufig zu **gesundheitlichen Problemen** führt (Schöffl und Winkelmann 1999).

Die Einführung von **Bohrhaken** war wichtiger Wegbereiter für die explosionsartige Leistungssteigerung im Klettersport. So gehören mittlerweile Stürze ins Seil zur Tagesordnung des Sportkletterers. Auch bei den **Klettergurten** hat sich ein wesentlicher Wandel vollzogen. Wurde oder wird im traditionellen Bergsteigen eine Kombination aus Brust- und Sitzgurt angewendet, so wird im Sportklettern ein



Abb. 44.1 Hängende Griffposition.

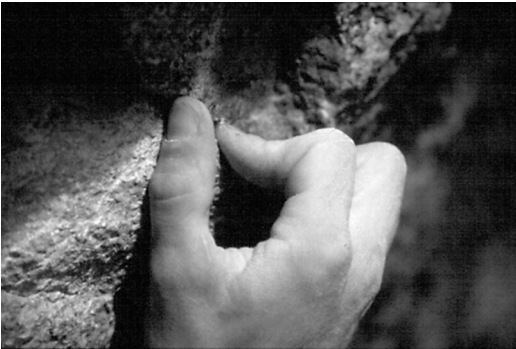


Abb. 44.2 Aufgestellte Griffposition.

reiner **Hüftsitzgurt** verwendet. Dieser ermöglicht ein verletzungsfreies Stürzen bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Die hängende und die aufgestellte Griffposition sind die wichtigsten **Handstellungen** beim Festhalten eines Klettergriffs (> Abb. 44.1, > Abb. 44.2).

44.3 Häufigste Verletzungen und Überlastungserscheinungen

Anhand von 604 verletzten Sportkletterern (1/98–12/01) betrafen unter den **vier häufigsten Diagnosen** drei die Finger (> Tab. 44.1 und > Tab. 44.2):

- Ringbandverletzung 20 %
- Tendovaginitis 7 %,
- Kapselverletzung 6,1 %

Tab. 44.1 Die zehn häufigsten Lokalisationen der kletterspezifischen Diagnosen 1/98–12/01 (n = 604)^a

Lokalisation	Verteilung
Finger	247 (41,0 %)
Unterarm/Ellenbogen	81 (13,4 %)
Fuß	55 (9,1 %)
Hand	47 (7,8 %)
Wirbelsäule/Rumpf	43 (7,1 %)
Haut	42 (6,9 %)
Schulter	30 (5,0 %)
Knie	22 (3,6 %)
Sonstige	37 (6,1 %)
Polytrauma	5 (0,8 %)

^a Nach Schöffl et al. 2003a.

Tab. 44.2 Die neun häufigsten Verletzungen und Überlastungserscheinungen der Finger aus dem Gesamtklientel (n = 604)^a

Fingerverletzungen	Verteilung
Ringbandruptur	74
Ringbandzerrung	48
Tendovaginitis	42
Kapselverletzung	37
Arthritis (akut)	13
Ganglion	11
Sehnenzerrung	7
Fraktur	7
Arthritis (chronische)	5

^a Nach Schöffl et al. 2003a.

Finger- und Handläsionen sind die häufigsten Verletzungen von Sportkletterern.

Während die Diagnose und Therapie der meisten dieser Verletzungen für den Sportmediziner keine Schwierigkeit darstellt, sind die Ringbandverletzungen jedoch eine eigene Entität, die in anderen Sportarten äußerst selten ist. Das diagnostische Vorgehen wird in > Abb. 44.3 dargestellt (Schöffl et al. 2003b); das therapeutische Vorgehen zeigt > Tab. 44.3.

Ringbandverletzungen sind die typischen Verletzungen, Sehnenscheidenentzündungen die häufigsten Überlastungen.

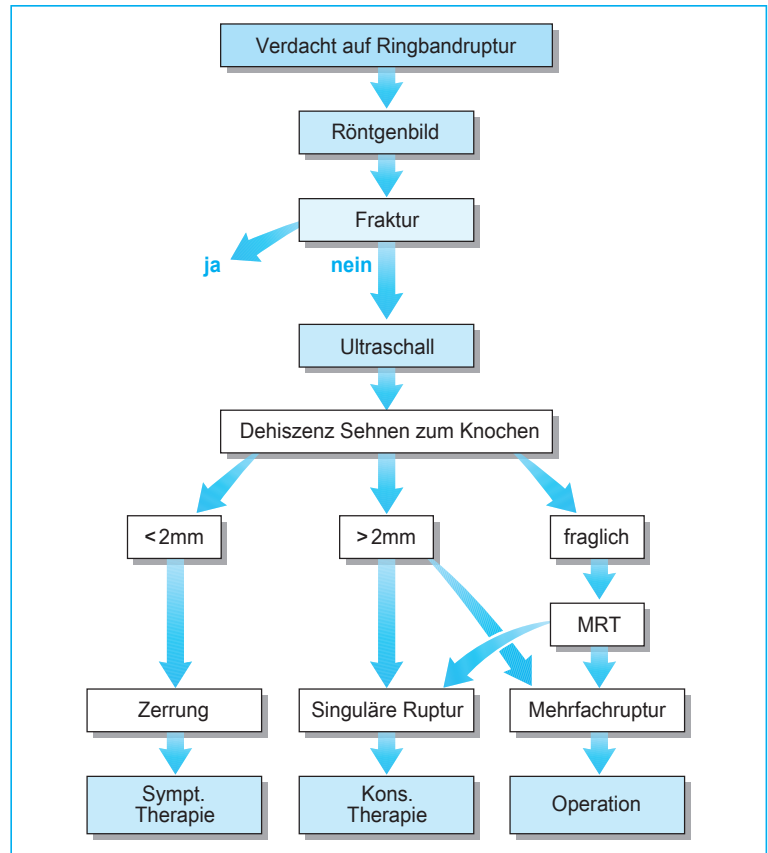


Abb. 44.3 Diagnostisches Vorgehen bei Ringbandverletzungen.

Tab. 44.3 Therapierichtlinien bei Ringbandverletzung^a

	Grad I	Grad II	Grad III	Grad IV
Pulley Injury Score	Ringbandzer- rung	komplette Ruptur A4 Teilruptur A2- oder A3- Ringband	komplette Ruptur A2- oder A3-Ringband	multiple Rupturen, z. B. A2/ A3, A2/A3/A4 oder singu- läre Ruptur (A2 oder A3) in Kombination mit Verlet- zung der Mm. lumbricales oder Kollateralbandruptur
Therapie	konservativ	konservativ	konservativ	operativ
Immobilisation	nein	10 Tage	10–14 Tage	postoperativ 14 Tage
Funktionelle Therapie	2–4 Wochen	2–4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Ringbandschutz	Tape	Tape	thermoplastischer Ring	thermoplastischer Ring
Leichte sportartspezi- fische Aktivität	nach 4 Wochen	nach 4 Wochen	nach 6–8 Wochen	nach 4 Monaten
Volle sportartspezi- fische Aktivität	nach 6 Wochen	nach 6–8 Wochen	nach 3 Monaten	nach 6 Monaten
Tapeschutz während sportartspezifischer Aktivität	3 Monate	3 Monate	6 Monate	> 12 Monate

^a Nach Schöffl et al. 2003b.

Tab. 44.4 Radiologische Anpassungserscheinungen der Finger^a

Parameter	Jugend- kader 1999–2004	Freizeit- kletterer (Jugendliche)	Kontroll- gruppe (Jugendliche)	Erwach- sene (2–5 KJ)	Erwach- sene (< 10 KJ)	Erwach- sene (< 15 KJ)
Anzahl	31	18	12	37	74	29
Belastungsanpassung:	19 (61 %)	5 (28 %)	0	16 (43 %)	43 (58 %)	20 (69 %)
• Kortikalisverdickung	11 (36 %)	2 (11 %)	0	15 (40 %)	41 (51 %)	16 (55 %)
• subchondrale Sklerosierung/ Epiphysenverdichtung	11 (36 %)	1 (6 %)	0	5 (14 %)	11 (15 %)	4 (14 %)
• Ansatzverkalkung SF/PF	3 (9,7 %)	0	0	4 (11 %)	11 (15 %)	7 (24 %)
• Gelenkbasisverbreiterung PIP	13 (42 %)	5 (28 %)	0	11 (30 %)	39 (53 %)	16 (55 %)
• Gelenkbasisverbreiterung DIP	4 (13 %)	0	0	12 (32 %)	41 (55 %)	18 (62 %)
Arthrotische Veränderungen:	1 (3,2 %)	1 (6 %)	0	4 (11 %)	15 (20 %)	8 (28 %)
• Osteophyten PIP	0	0	0	4 (11 %)	15 (20 %)	8 (28 %)
• Osteophyten DIP	0	0	0	4 (11 %)	15 (20 %)	7 (24 %)
• Gelenkspaltverschmälerung	0	0	0	0	1	6 (21 %)
• gelenknahe Zysten/Entkalkungen	0	0	0	1	1	4 (14 %)
• Epiphysenverletzungen	1 (3,2 %)	1 (6 %)	0	0	0	0

^a Nach Schöffl et al. 2004.

KJ = Kletterjahre, SF = Superfzialissehne, PF = Profundussehne, PIP = proximales Interphalangealgelenk, DIP = distales Interphalangealgelenk.

Im Röntgenbild sichtbare **Anpassungserscheinungen** (> Tab. 44.4) an jahrelanges hochintensives Sportklettern im Bereich der Hand und Finger sind beschrieben und müssen von eindeutigen pathologischen Veränderungen (Fingergelenkarthrose, Epiphysenfrakturen) differenziert werden.

Radiologisch auffällige Anpassungserscheinungen müssen von arthrotischen Deformitäten differenziert werden.

LITERATUR

Schöffl V, Winkelmann H-P (1999). Unfallstatistik an „Indoor-Kletteranlagen“. Sportverletz Sportschaden 13: 14–16.

Schöffl V et al. (2003a). Differentialdiagnose von Fingerschmerzen bei Sportkletterern. Dtsch Z Sportmed 54: 38–43.

Schöffl V et al. (2003b). Pulley Injuries in Rock Climbers. Wilderness Env Med 14: 94–100.

Schöffl V, Hochholzer T, Imhoff A (2004). Radiographic Changes in the Hands and Fingers of Young, High Level Climbers Am J Sport Med 32(7): 1688–1694.

Schöffl V et al. (2012). The Epidemiology of Injury in Mountaineering, Rock and Ice Climbing. In: Heggie TW, Caine DJ (Eds). Epidemiology of Injury in Adventure and Extreme Sports. Karger, p. 17–43, Basel.

Schöffl V, Hoffmann G, Küpper T (2013). Acute injury risk and severity in indoor climbing – a prospective analysis of 515,337 indoor climbing wall visits in 5 years. Wilderness Env Med 24: 187–194.